Pertemuan 3

MANAJEMEN MEMORI

 Copyright © September 2026

MATERI PERTEMUAN 3

- ✓ Memori utama dan memori sekunder
- ✓ Manajemen memori: partisi statis dan dinamis, paging, segmentation
- ✓ Virtual memory dan algoritma page replacement
- ✓ Sistem File dan Manajemen I/O

Copyright © September 2026

MEMORI UTAMA DAN MEMORI SEKUNDER

 Copyright © September 2026

MEMORI UTAMA DAN MEMORI SEKUNDER

Memori utama, juga dikenal sebagai memori akses acak (RAM), adalah memori yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data yang sedang diproses atau yang perlu diakses dengan cepat. Memori ini bersifat volatile, artinya data yang disimpan akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Memori utama memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dan digunakan oleh CPU untuk menjalankan program dan memproses data.

Memori sekunder, juga dikenal sebagai memori penyimpanan, adalah memori non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Memori sekunder memiliki kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan memori utama, tetapi kecepatan aksesnya lebih lambat. Memori ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, file data, dan semua informasi yang perlu disimpan untuk jangka panjang.

Copyright © September 2026

MEMORI UTAMA (PRIMARY MEMORY)

Karakteristik Memori Utama:

1. **Kecepatan Tinggi**: Memori utama memiliki waktu akses yang sangat cepat, biasanya diukur dalam nanodetik (ns).
2. **Volatile**: Data dalam memori utama hilang saat komputer dimatikan.
3. **Akses Acak**: Data dapat diakses dalam urutan acak tanpa mempengaruhi kecepatan akses.
4. **Digunakan untuk Operasi Prosesor**: Memori ini langsung diakses oleh CPU untuk menjalankan aplikasi dan sistem operasi.

.

Copyright © September 2026

JENIS-JENIS MEMORI UTAMA

RAM (Random Access Memory):

- **DRAM (Dynamic RAM):** Memerlukan penyegaran berkala untuk mempertahankan data.
- **SRAM (Static RAM):** Tidak memerlukan penyegaran berkala dan lebih cepat dari DRAM, tetapi lebih mahal dan digunakan dalam cache CPU.

ROM (Read-Only Memory):

- Menyimpan firmware atau perangkat lunak sistem yang tidak perlu diubah selama operasi normal.
- Bersifat non-volatile, data tidak hilang saat daya dimatikan.
- Jenis-jenis ROM termasuk PROM, EPROM, dan EEPROM.

Copyright © September 2026

CONTOH PENGGUNAAN MEMORI UTAMA

- Menjalankan sistem operasi dan aplikasi.
- Menyimpan data sementara yang sedang diakses atau diproses oleh CPU.
- Menyimpan instruksi program selama eksekusi.

Copyright © September 2026

MEMORI SEKUNDER (SECONDARY MEMORY)

Karakteristik Memori Sekunder:

1. **Non-volatile**: Data tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan.
2. **Kapasitas Besar**: Dapat menyimpan sejumlah besar data, dari gigabyte hingga terabyte.
3. **Akses Lebih Lambat**: Waktu akses lebih lambat dibandingkan memori utama, biasanya diukur dalam milidetik (ms).
4. **Harga per GB Lebih Rendah**: Lebih ekonomis dalam hal biaya per unit penyimpanan dibandingkan dengan memori utama.

Copyright © September 2026

JENIS-JENIS MEMORI SEKUNDER

Hard Disk Drive (HDD):

- Menggunakan piringan berputar dan kepala baca/tulis untuk mengakses data.
- Memiliki kapasitas besar dengan biaya yang relatif rendah.
- Kecepatan akses lebih lambat dibandingkan dengan SSD.

Solid State Drive (SSD):

- Menggunakan memori flash untuk menyimpan data.
- Lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan HDD.
- Tidak memiliki bagian yang bergerak, sehingga lebih tahan terhadap guncangan fisik.
- Lebih mahal dibandingkan HDD dalam hal biaya per unit penyimpanan.

Copyright © September 2026

JENIS-JENIS MEMORI SEKUNDER

Optical Discs:

- CD, DVD, Blu-ray yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data.
- Digunakan untuk distribusi perangkat lunak, media, dan cadangan data.

Flash Drives:

- USB flash drive, kartu memori yang menggunakan memori flash.
- Portabel dan mudah digunakan untuk transfer data.

Magnetic Tape:

- Digunakan untuk pencadangan data dalam jumlah besar.
- Murah per unit penyimpanan, tetapi kecepatan akses sangat lambat.

Copyright © September 2026

CONTOH PENGGUNAAN MEMORI SEKUNDER:

- Menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file data jangka panjang.
- Backup dan arsip data.
- Distribusi media digital seperti film, musik, dan perangkat lunak.

Copyright © September 2026

PERBANDINGAN MEMORI UTAMA DAN MEMORI SEKUNDER

Karakteristik	Memori Utama (RAM)	Memori Sekunder (HDD/SSD)
Kecepatan Akses	Sangat cepat (nanodetik)	Lebih lambat (milidetik)
Volatility	Volatile (data hilang saat mati)	Non-volatile (data tetap tersimpan)
Kapasitas	Terbatas (GB)	Sangat besar (GB hingga TB)
Biaya	Mahal per GB	Lebih murah per GB
Penggunaan	Menjalankan program dan data aktif	Penyimpanan jangka panjang, backup, dan arsip

Copyright © September 2026

MANAJEMEN MEMORI: PARTISI STATIS DAN DINAMIS, PAGING, SEGMENTATION

 Copyright © September 2026

MANAJEMEN MEMORI

- Manajemen memori adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertujuan untuk mengelola memori utama (RAM) secara efisien. Berikut adalah konsep-konsep utama dalam manajemen memori, yaitu partisi statis dan dinamis, paging, dan segmentation.

Copyright © September 2026

PARTISI STATIS (STATIC PARTITIONING)

Dalam partisi statis, memori utama dibagi menjadi partisi tetap pada saat sistem operasi diinisialisasi. Ukuran dan jumlah partisi ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah selama sistem berjalan.

Karakteristik Partisi Statis:

- **Fixed Size**: Partisi memiliki ukuran tetap.
- **Internal Fragmentation**: Terjadi ketika memori yang dialokasikan lebih besar daripada yang diperlukan oleh proses, mengakibatkan ruang yang tidak terpakai di dalam partisi.
- **Simplicity**: Implementasinya sederhana karena partisi sudah ditentukan sebelumnya.
- **Limited Flexibility**: Tidak dapat menyesuaikan dengan ukuran proses yang bervariasi, mengakibatkan pemborosan memori.

Copyright © September 2026

PARTISI STATIS (STATIC PARTITIONING) (Lanjutan..)

Kelebihan dan Kekurangan:

- **Kelebihan**: Mudah diimplementasikan dan dikelola.
- **Kekurangan**: Tidak efisien dalam penggunaan memori karena masalah fragmentasi internal.

Copyright © September 2026

PARTISI DINAMIS (DYNAMIC PARTITIONING)

Dalam partisi dinamis, memori utama dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan proses. Partisi dibuat secara dinamis saat proses membutuhkan memori.

Karakteristik Partisi Dinamis:

- **Variable Size**: Ukuran partisi dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan proses.
- **External Fragmentation**: Terjadi ketika memori bebas tersebar di antara partisi yang sudah dialokasikan, sehingga sulit untuk mengalokasikan memori besar secara kontigu.
- **More Flexible**: Lebih fleksibel dibandingkan partisi statis karena dapat menyesuaikan ukuran partisi dengan ukuran proses yang berbeda-beda.

Copyright © September 2026

PARTISI DINAMIS (DYNAMIC PARTITIONING) (Lanjutan ..)

Kelebihan dan Kekurangan:

- **Kelebihan**: Mengurangi fragmentasi internal karena partisi disesuaikan dengan ukuran proses.
- **Kekurangan**: Mengalami fragmentasi eksternal dan lebih kompleks dalam pengelolaannya.

Copyright © September 2026

PAGING

Paging adalah teknik manajemen memori di mana memori fisik dan memori logis dibagi menjadi blok-blok kecil dengan ukuran yang sama yang disebut halaman (pages) dan frame.

Karakteristik Paging:

- **Fixed-size Pages and Frames**: Halaman memori logis dan frame memori fisik memiliki ukuran yang sama.
- **Eliminates External Fragmentation**: Tidak ada fragmentasi eksternal karena setiap halaman dapat ditempatkan di frame mana pun yang tersedia.
- **Internal Fragmentation**: Terjadi jika ukuran proses tidak tepat merupakan kelipatan dari ukuran halaman, menyebabkan ruang tak terpakai di frame terakhir.

Copyright © September 2026

PAGING (Lanjutan..)

Proses Paging:

- Memori logis dibagi menjadi halaman-halaman.
- Memori fisik dibagi menjadi frame-frame.
- Ketika proses dijalankan, halaman-halaman dari memori logis dipetakan ke frame-frame yang tersedia di memori fisik.

Kelebihan dan Kekurangan:

- **Kelebihan**: Mengeliminasi fragmentasi eksternal dan memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien.
- **Kekurangan**: Memperkenalkan overhead tambahan dalam bentuk tabel halaman yang perlu dipelihara oleh sistem operasi.

Copyright © September 2026

SEGMENTATION

Segmentation adalah teknik manajemen memori di mana memori logis dibagi menjadi segmen-segmen dengan ukuran yang berbeda sesuai dengan logika program, seperti segmen kode, segmen data, dan segmen stack.

Karakteristik Segmentation:

- **Variable-size Segments**: Segmen memiliki ukuran yang berbeda sesuai kebutuhan logis program.
- **External Fragmentation**: Terjadi ketika segmen-segmen dengan ukuran berbeda ditempatkan dalam memori fisik, menyebabkan ruang bebas yang tersebar.
- **Logical Division**: Memori logis dibagi berdasarkan struktur logis program, memudahkan manajemen memori dan pelacakan segmen.

Copyright © September 2026

SEGMENTATION (Lanjutan..)

Proses Segmentation:

1. Memori logis dibagi menjadi segmen-segmen yang merepresentasikan unit logis program.
2. Setiap segmen memiliki alamat awal dan panjang segmen.
3. Segmen-segmen ditempatkan dalam memori fisik sesuai dengan ketersediaan ruang.

Kelebihan dan Kekurangan:

- **Kelebihan**: Memungkinkan organisasi memori yang lebih logis dan mudah dikelola berdasarkan struktur program.
- **Kekurangan**: Mengalami fragmentasi eksternal dan lebih kompleks dalam pengelolaannya dibandingkan paging

Copyright © September 2026

PERBANDINGAN PARTISI STATIS, DINAMIS, PAGING, DAN SEGMENTATION

Karakteristik	Partisi Statis	Partisi Dinamis	Paging	Segmentation
Ukuran Partisi/Segment	Tetap	Bervariasi	Tetap (pages and frames)	Bervariasi (segments)
Fragmentasi	Internal	Eksternal	Internal di frame terakhir	Eksternal
Fleksibilitas	Terbatas	Lebih fleksibel	Sangat fleksibel	Fleksibel berdasarkan logika program
Kompleksitas	Rendah	Menengah	Tinggi (tabel halaman)	Tinggi (tabel segmen)
Penggunaan Memori	Tidak efisien	Lebih efisien	Efisien	Efisien untuk struktur logis

Copyright © September 2026

VIRTUAL MEMORY DAN ALGORITMA PAGE REPLACEMENT

 Copyright © September 2026

VIRTUAL MEMORY

Virtual memory adalah konsep di mana sistem operasi menggunakan sebagian dari ruang disk keras sebagai tambahan dari memori utama (RAM) untuk menyimpan bagian-bagian dari program dan data yang tidak aktif atau tidak langsung diperlukan oleh CPU pada saat tertentu. Hal ini memungkinkan program yang lebih besar dari memori fisik untuk dijalankan dan memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien.

Copyright © September 2026

VIRTUAL MEMORY (Lanjutan..)

Karakteristik Virtual Memory:

- **Abstraksi Memori**: Memori logis program dibagi menjadi unit yang disebut halaman atau frame.
- **Memori Sekunder Digunakan**: Bagian dari memori sekunder (disk) digunakan sebagai ekstensi dari memori utama.
- **Paging atau Segmentation**: Virtual memory dapat diimplementasikan menggunakan teknik paging atau segmentation, atau kombinasi dari keduanya.
- **Demand Paging**: Hanya memuat halaman dari disk ke memori utama saat halaman tersebut benar-benar diperlukan (on-demand), mengurangi overhead.

Copyright © September 2026

VIRTUAL MEMORY (Lanjutan..)

Keuntungan Virtual Memory:

- **Memungkinkan Eksekusi Program yang Lebih Besar**: Program yang lebih besar dari memori fisik dapat dieksekusi.
- **Memungkinkan Multi-tasking**: Mengizinkan beberapa program untuk berjalan bersamaan tanpa memerlukan memori fisik yang besar.
- **Proteksi Memori**: Memungkinkan sistem operasi untuk melindungi memori dari akses yang tidak sah.

Kerugian Virtual Memory:

- **Overhead**: Tambahan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola halaman dan paging.
- **Penurunan Performa**: Jika penggunaan virtual memory berlebihan atau jika tidak diimplementasikan dengan baik, dapat menyebabkan penurunan kinerja aplikasi.

Copyright © September 2026

ALGORITMA PAGE REPLACEMENT

Algoritma page replacement adalah teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk memilih halaman mana yang akan digusur (evicted) dari memori utama ketika memori utama penuh dan diperlukan tempat untuk memuat halaman baru dari memori virtual. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan meminimalkan jumlah halaman yang harus diambil dari memori sekunder.

Copyright © September 2026

ALGORITMA PAGE REPLACEMENT (Lanjutan..)

Beberapa Algoritma Page Replacement yang Umum Digunakan:

1. FIFO (First-In-First-Out):

- ✓ Menggusur halaman yang telah berada di memori utama paling lama.
- ✓ Sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi tidak mempertimbangkan pola akses.

2. LRU (Least Recently Used):

- ✓ Menggusur halaman yang paling lama tidak digunakan (belum diakses dalam jangka waktu tertentu).
- ✓ Memerlukan pelacakan yang lebih rumit untuk waktu akses terakhir setiap halaman.

Copyright © September 2026

ALGORITMA PAGE REPLACEMENT (Lanjutan..)

Optimal Page Replacement:

- ✓ Algoritma teoritis yang menggusur halaman yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu tertentu secara optimal.
- ✓ Memerlukan pengetahuan mendalam tentang pola akses masa depan, yang tidak dapat diimplementasikan dalam keadaan nyata.

Clock (Second Chance):

- ✓ Menggusur halaman yang memiliki bit penggunaan (use bit) yang tidak diatur (not referenced).
- ✓ Menggunakan pendekatan lingkaran (circular) untuk mengelola halaman.

LFU (Least Frequently Used):

- ✓ Menggusur halaman yang paling jarang digunakan, berdasarkan jumlah akses sebelumnya.
- ✓ Memerlukan pelacakan yang lebih rumit terhadap frekuensi akses

Copyright © September 2026

ALGORITMA PAGE REPLACEMENT (Lanjutan..)

Kriteria Evaluasi Algoritma Page Replacement:

- **Page Fault Rate**: Jumlah halaman yang digusur dibandingkan dengan jumlah total referensi halaman.
- **Implementasi**: Kompleksitas dan overhead yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan algoritma.
- **Adaptabilitas**: Kemampuan untuk menyesuaikan dengan pola akses aplikasi dan meminimalkan jumlah page fault.

Copyright © September 2026

SISTEM FILE DAN MANAJEMEN I/O

 Copyright © September 2026

SISTEM FILE

Sistem file adalah bagian penting dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengatur cara data disimpan, diakses, dan dikelola dalam sistem komputer. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam sistem file:

1. **Struktur Hirarkis**: Sistem file umumnya terstruktur secara hirarkis dengan direktori (folder) sebagai unit terkecilnya. Direktori dapat berisi file atau sub-direktori.
2. **Nama File**: Setiap file memiliki nama unik yang membedakannya dari file lain dalam sistem. Nama file ini biasanya terdiri dari beberapa karakter yang disesuaikan dengan aturan tertentu (misalnya, Windows memperbolehkan spasi dalam nama file, sedangkan Linux tidak).
3. **Akses File**: Sistem file menentukan bagaimana file dapat diakses, dimodifikasi, atau dibagikan antara pengguna atau program.
4. **Metadata**: Setiap file memiliki metadata yang menyimpan informasi seperti nama file, lokasi fisik di disk, ukuran, hak akses, tanggal modifikasi, dan atribut lainnya.
5. **Operasi File**: Sistem file mendukung operasi dasar seperti pembuatan file baru, penghapusan file, pembacaan dan penulisan data ke file, serta manajemen hak akses

Copyright © September 2026

MANAJEMEN I/O

Manajemen I/O adalah proses mengatur dan mengendalikan perangkat input dan output dalam sistem komputer. Ini melibatkan transfer data antara perangkat keras (seperti disk atau keyboard) dan memori atau CPU.

- **Komponen-komponen Manajemen I/O:**

1. **Buffering**: Buffer digunakan untuk menyimpan data sementara selama proses I/O. Ini membantu dalam mengurangi waktu tunggu antara perangkat input/output dengan CPU atau memori.
2. **Spooling (Simultaneous Peripheral Operations Online)**: Spooling memungkinkan perangkat input/output untuk bekerja secara independen dari CPU. Data yang masuk atau keluar dari perangkat disimpan dalam antrian atau spool sehingga CPU dapat mengaksesnya secara bergantian.
3. **Caching**: Caching melibatkan penyimpanan data yang sering diakses dalam memori cache untuk mempercepat akses data di masa mendatang.
4. **Scheduling**: Algoritma scheduling digunakan untuk menentukan urutan akses ke perangkat input/output, memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi waktu tunggu.
5. **Device Drivers**: Device drivers adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras dengan sistem operasi, memungkinkan sistem operasi untuk berkomunikasi dengan perangkat input/output.

Copyright © September 2026

PERBANDINGAN SISTEM FILE DAN MANAJEMEN I/O

Sistem File	Manajemen I/O
Bertanggung jawab atas penyimpanan dan organisasi file dalam sistem komputer.	Bertanggung jawab atas kontrol dan manajemen perangkat input/output.
Melibatkan struktur hirarkis file dan metadata untuk setiap file.	Melibatkan buffering, spooling, caching, scheduling, dan device drivers.
Operasi utama termasuk pembuatan, penghapusan, dan modifikasi file.	Operasi utama termasuk transfer data antara perangkat dan memori, serta scheduling akses ke perangkat.
Penting untuk manajemen penyimpanan dan struktur data dalam sistem komputer.	Penting untuk efisiensi penggunaan perangkat input/output dan performa sistem secara keseluruhan.

Copyright © September 2026

KESIMPULAN

- Memori utama dan memori sekunder memiliki peran penting dalam kinerja dan fungsionalitas komputer. Memori utama menyediakan kecepatan tinggi yang diperlukan untuk operasi CPU, sementara memori sekunder menyediakan kapasitas besar yang diperlukan untuk penyimpanan jangka panjang. Kombinasi kedua jenis memori ini memungkinkan komputer untuk berfungsi secara efisien dan efektif dalam menjalankan aplikasi dan menyimpan data.
- Manajemen memori adalah aspek kritis dalam desain sistem operasi yang menentukan bagaimana memori utama digunakan secara efisien. Partisi statis dan dinamis menawarkan solusi yang berbeda dalam hal fleksibilitas dan efisiensi, sementara paging dan segmentation menyediakan metode yang lebih canggih untuk mengelola memori dengan mengurangi fragmentasi dan memungkinkan alokasi yang lebih logis dan terstruktur

Copyright © September 2026

KESIMPULAN

- Virtual memory dan algoritma page replacement adalah bagian integral dari manajemen memori dalam sistem operasi modern. Virtual memory memungkinkan penggunaan efisien dari memori fisik dan disk, sementara algoritma page replacement berusaha untuk mempertahankan kinerja sistem dengan memilih halaman yang optimal untuk digusur ketika memori utama penuh.
- Sistem file dan manajemen I/O adalah dua aspek yang fundamental dalam sistem operasi modern. Sistem file mengatur penyimpanan dan organisasi data dalam bentuk file, sementara manajemen I/O mengatur kontrol dan transfer data antara perangkat input/output dengan CPU atau memori. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan sistem operasi dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya komputer

Copyright © September 2026

Dosen memberikan contoh latihan lainnya

 Copyright © September 2026